Kaohsiung Medical University | Department of Health Administration and Medical Informatics

113學年度 高雄醫學大學醫務管理暨醫療資訊學系

專題研究成果發表

基於機器學習評估病患成功脫離呼吸器的最適觀測時程及最適脫離時機之研究

指導教授：鮑永誠教授 ｜ 專題組員：柯妤潔、詹芷祺、石詠宜、林昱均

動機 (MOTIVATION)

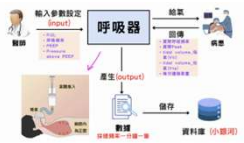

圖1 呼吸器示例圖

- 目前ICU內無法隨時監控與調整呼吸器數值。
- 長時間配戴可能會使成功脫離的機率下降。
- 臨床觀察與評估的時間為48小時，但患者可能無需觀察至48小時即可安全脫離。

希望藉由機器學習去縮短臨床上目前觀察時長，並提高成功脫離呼吸器的機率。

研究目的與問題 (AIMS&PROBLEMS)

研究目的：

- 建立全自動化資料處理方法
- 建立三個phase的拔除時機預測模型
- 設計拔管規則
- 開發視覺化儀表板及管制圖

研究問題：

(1) 透過病患的48小時內呼吸器數據，計算成功脫離機率最高的時機

(2) 找出ICU病患呼吸器的最適觀察時機、並嘗試縮短配戴時長

(3) 通過自動化監測，減輕醫護人員的工作負擔

研究流程與方法 (PROCESS & METHODOLOGY)

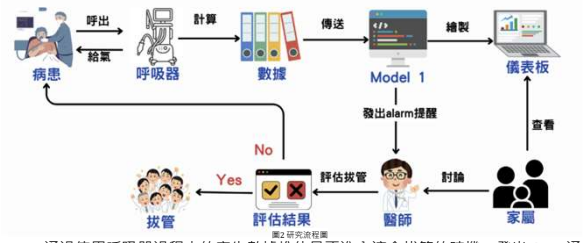

圖2 研究流程圖

通過使用呼吸器過程中的產生數據推估是否進入適合拔管的時機，發出alarm通知醫師進行評估、確認是否能夠拔除呼吸器，同時家屬也可用儀表板查看病患狀態，並與醫師進行討論，流程如圖2。

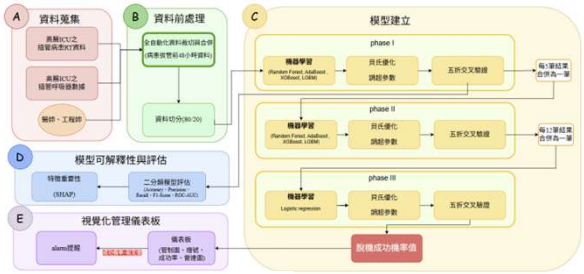

圖3 研究架構圖

Step 1.資料蒐集

所蒐集的資料有兩種，分別為：

(1) 醫護人員進行記錄的資料

(2) 呼吸器偵測病患吸入吐出的數據

呼吸器資料每分鐘採一筆，資料屬於非平穩時間序列資料，且存在高度的個體差異，近一步增加了資料處理與模型訓練上的難度與挑戰。

Step 2.資料前處理

資料前處理部分，本研究使用全自動化資料裁切與合併(圖3)，通過此方法實現資料自動化處理，資料無須通過人工手動篩選，而是自動接入處理程序。

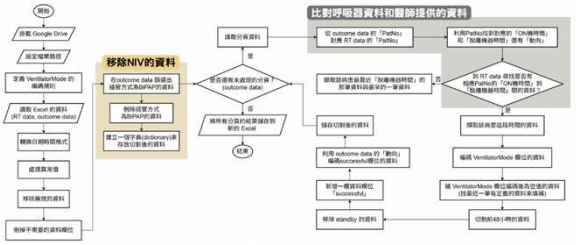

圖3 全自動化資料裁切與合併

Step 3.模型建立

本研究所使用的模型為：

(1) 隨機森林(random forest)

(2) 自適應提升法(Adaboost, Adaptive Boosting)

(3) 極限梯度提升法(XGboost, eXtreme Gradient Boosting)

(4) 輕度梯度提升機(lightGBM, Light Gradient Boosting Machine)

(5) 羅吉斯回歸(logistic regression)

在模型建立的部份我們共劃分為3個phase，如圖4。

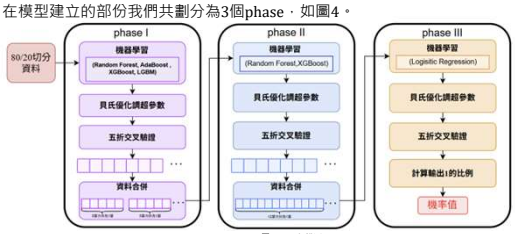

圖4 phase架構圖

圖4 phase架構圖

Step4. 模型可解釋性與評估

此步驟僅評估phase I的模型結果，模型皆為二分類，因此將使用混淆矩陣及相關指標評估模型的結果。

Step5. 視覺化管理儀表板

本研究採用儀表板作為系統主要之視覺化介面，核心設計為九宮格式佈局，內容

混淆矩陣		實際值	
		成功	失敗
預測值	成功	TP (True Positive) 預測正確	FP (False Positive) 預測錯誤
	失敗	FN (False Negative) 預測錯誤	TN (True Negative) 預測正確

拔管成功率預
單一視窗中快
便於家屬進行

，目前最佳觀
床的48小時縮
短了12小時。(3phase、ROC、SHAP、)

表1 模型訓練結果

Method	Accuracy $_{48}$	Accuracy $_{36}$	Accuracy $_{24}$	Accuracy $_{15}$
Random Forest-LR	94.12%	94.12%	90.59%	88.24%

系統介面介紹 (SYSTEM INTRODUCTION)

(1) 管制圖

針對呼吸器關鍵參數進行定期監測與視覺化展示(圖4)，圖表數據每分鐘更新一次。各項界線則是每兩小時進行一次資料計算與更新，每張管制圖中設有三條參考線：

a. 中間線（灰色虛線）：各參數於觀測期間內之平均值

b. 管制界線（橘色實線）：依據高雄醫學大學附設紀念中和醫院所制定之臨床操作規則設定

c. 警告界線（紅色）：平均值加減三倍標準差所形成的界線，作為統計異常的指標

當任一數據點超過警告界線時，系統將以紅色進行標記，以利臨床人員即時辨識潛在異常情況並採取相應措施。

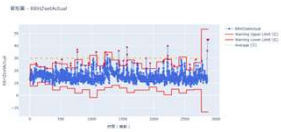
圖4 管制圖示意

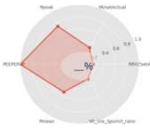
圖5 雷達圖示意

(2) 雷達圖

為了提升臨床判讀效率，本系統亦設計燈號與聲響提示機制，依據患者當前狀況即時提供視覺與聽覺回饋。(圖5)

a. 當脫機成功率高於90%且符合脫機條件時，燈號顯示為綠色，提示可考慮進行脫機操作

b. 僅有單一參數特徵超過管制界線，且持續超過五分鐘，燈號顯示為橘色，提示需注意潛在異常狀況

c. 當超過三項參數特徵同時超出管制界線且持續超過五分鐘時，燈號轉為紅色並啟動警報聲響，以強化臨床人員對潛在危急情形之警覺。

其餘時候燈號將維持關閉狀態，避免不必要之警示干擾。

圖6 畫面總覽示意(字縮小)

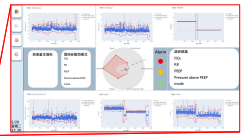
圖7 九宮格儀表板示意

結論與討論 (CONCLUSIONS)

本研究已通過IRB申請，KMUHIRB-E(I)-20240420，正在與高雄醫學大學附設中和紀念醫院張維安醫師及耀瑄科技公司合作。

根據上述，我們可以通過目前獲得的呼吸器資料發現通過機器學習能夠預測拔管成功的準確率，且在拔管前36小時的準確率與臨床常用的48小時相同，證明能夠縮短呼吸器的佩戴時長。未來也將繼續完成其他模型的訓練，並使用長短期記憶模型(LSTM, Long Short-Term Memory)進行訓練，比較兩者的結果，同時進一步開發另一個模型—呼吸器最佳調參設定和時機模型，我們將通過患者每次調參前一小時的資料，預測患者是否需要調整參數以及參數調整的數值推薦。(調列說明上面的圖表)

【高等教育深耕計畫、大專校院推動創新創業教育計畫】

感謝高醫附院蔡明儒、張維安醫師、呼吸治療小組和小港醫院鄭至宏醫師提供專業的臨床經驗感謝耀瑄科技公司朱師弘工程師協助提供相關資料